

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра
фізико-математичних наук

ЗВІТ
З лабораторної роботи № 102
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ВЕНТИЛЬНОГО
ФОТОЕЛЕМЕНТА

Виконала
Студентка групи Кі-25-1
Лаврів Анастасія
Перевірив
Професор Мокляк В.В

Івано-Франківськ

2026

Мета роботи: ознайомитись з явищем вентильного фотоефекту та визначити інтегральну чутливість фотоелемента. Прилади і матеріали: селеновий вентильний фотоелемент, мікроамперметр, оптична лава, освітлювач.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Вентильні фотоелементи

Вентильні фотоелементи використовуються для перетворення енергії випромінювання в електричну енергію. Вони є фотодіодами, які працюють без джерела зовнішньої напруги і створюють власну електрорушійну силу під дією випромінювання. Проаналізуємо явища, які відбуваються на n-p-переході вентильного фотоелемента (фотоелемента зі запірним шаром) при попаданні на нього світла. Фотони, які попадають в область n-p-переходу, обумовлюють генерацію рухомих зарядів. Електрони і дірки, які виникають в n- і p-областях, дифузують до переходу, і, якщо вони не встигли рекомбінувати, то попадають під дію внутрішнього електричного поля запірного шару. Це поле розділяє електрони і дірки. Для неосновних носіїв, наприклад, для електронів в p-області, поле запірного шару є прискорюючим. Аналогічно дірки перекидаються прискорюючим полем із n-області в p-область. Для основних носіїв, наприклад, дірок в p-області, електричне поле запірного шару є гальмуючим. Тому основні носії залишаються в своїх областях, тобто дірки залишаються в p-області, а електрони в n-області. В результаті таких процесів в n- і p-областях накопичуються надлишкові основні носії і виникає різниця потенціалів, яку називають фотоелектрорушійною силою. Із збільшенням світлового потоку фото е.р.с. зростає по нелінійному закону. В даний час найбільш широкого застосування набувають кремнієві вентильні фотоелементи. Вони перетворюють енергію сонячного випромінювання в електричну. Їх фото е.р.с. досягає 0.5В. Із таких елементів при їх послідовному і паралельному з'єднаннях створюють сонячні батареї, які мають порівняно високий к.к.д. і можуть розвивати потужність до декількох кВт. Сонячні батареї із кремнієвих фотоелементів – це основні джерела живлення на штучних супутниках Землі, космічних кораблях, автоматичних метеостанціях і ін. Практичне використання сонячних батарей набуває все більшого значення.

1.2 Інтегральна чутливість вентильного фотоелемента

Інтегральною чутливістю фотоелемента називається відношення величини фотоструму і до величини світлового потоку Φ , який падає на фотоелемент:

$$\gamma = \frac{i}{\Phi} \quad (102.1)$$

Світловий потік рівний добутку освітленості E фотоелемента на його площу S :

$$\Phi = ES. \quad (102.2)$$

Якщо світловий потік падає нормально на поверхню фотоелемента, то, згідно закону освітленості:

$$E = \frac{I}{l^2}, \quad (102.3)$$

де I – сила світла лампи розжарення; l – відстань від джерела світла до фотоелемента. Підставивши (102.3) в (102.2), отримаємо:

$$\Phi = \frac{IS}{l^2}. \quad (102.4)$$

Враховуючи (102.4), формула (102.1) набуває вигляду:

$$\gamma = \frac{il^2}{IS}. \quad (102.5)$$

Інтегральна чутливість вимірюється в амперах, поділених на люмен (А/лм). Експериментальна установка складається з селенового

фотоелемента і освітлювача, розміщених на оптичній лаві. При цьому нитка розжарення лампочки повинна бути встановлена на одній висоті з центром фотоелемента. Селеновий фотоелемент складається із металевієї пластинки M , на яку нанесено шар селену A , а поверх нього - напівпрозорий шар золота C . На межі селену і золота виникає запірний шар B (n-p-перехід типу “дірковий напівпровідник – метал”) (рис.102.1). Якщо шар золота з’єднати через мікроамперметр із пластинкою і освітити n-p-перехід зі сторони шару золота, то неосновні для даної області носії (електрони в селені і дірки в золоті, які виникають під дією світлового потоку Φ , без перешкод переходять через n-p-перехід (рис.1). В результаті цього в селені нагромаджується надлишковий позитивний заряд, а в золоті – надлишковий негативний заряд. Контакт “метал – дірковий напівпровідник” має односторонню провідність, тому фотоелемент називається вентильним (із запірним шаром).

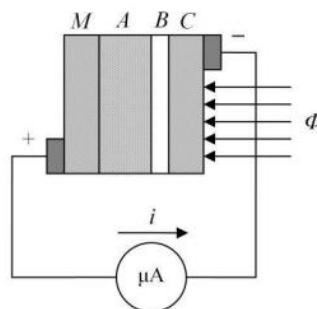


Рисунок 102.1

Інтегральна чутливість γ селенових вентильних фотоелементів досягає декількох сотень мкА/лм. Вони мають спектральну характеристику майже таку саму, як у людського ока. По цій причині селенові фотоелементи мають широке застосування для різних фотометричних методів. Суттєвим недоліком вентильних фотоелементів є низькі частотні властивості і значна залежність інтегральної чутливості від температури.

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Визначення інтегральної чутливості фотоелемента

1. Не вмикаючи джерела світла визначити струм i_0 , який протікає через мікроамперметр при відкритому фотоелементі.
2. Встановити джерело світла на такій відстані від фотоелемента, щоб стрілка мікроамперметра відхилилась більше, ніж на половину його шкали.
3. Визначити величину струму i' через мікроамперметр і виміряти відстань між джерелом світла і фотоелементом.
4. Вимірювання повторити не менш 3-ох разів, змінюючи відстань між джерелом світла і фотоелементом на незначну величину.
5. За формулою (102.5) визначити інтегральну чутливість фотоелемента, вважаючи, що $i = i' - i_0$.

Завдання 2. Визначення залежності величини фотоструму від величини світлового потоку

1. Змінюючи відстань l між джерелом світла і фотоелементом в широких межах, знімати покази мікроамперметра. Вимірювання провести не менше, ніж для 10 різних значень l .
2. За формулою (102.4) розрахувати світлові потоки Φ при заданих значеннях l .
3. Результати вимірювань і обчислень занести в таблицю.
4. Побудувати графік залежності $i = f(\Phi)$.
5. Зробити висновок.